

Presentación

En este documento se detallan las instrucciones para la realización de la PEC 3 así como el enunciado y la resolución de la actividad.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

- Dominar el lenguaje matemático básico para expresar conocimiento científico.
- Conocer fundamentos matemáticos de las ingenierías en informática y telecomunicación.
- Conocer y representar formalmente el razonamiento científico riguroso.
- Conocer y utilizar software matemático.
- Analizar una situación y aislar variables.
- Capacidad de síntesis y de abstracción.
- Capacidad de enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son: conocer y aplicar las técnicas básicas de discusión, resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales utilizando la teoría de matrices y determinantes.

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC 3 se trabajarán los sistemas de ecuaciones lineales en los mismos términos del módulo 3 del curso. En particular, se pondrá énfasis en la expresión matricial del sistema y en su discusión y resolución.

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo 3 en pdf editado por la UOC.
- Calculadora CalcMe/Wiris.
- Las guías UOC de la CalcME: https://docs.wiris.com/es/calc/basic_guide_uoc/start

Recursos Complementarios

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927
- El aula Laboratorio CalcME.

Criterios de valoración

- Los resultados obtenidos por el estudiante en las PECs se calificarán de 0 a 10 en función de la siguiente escala numérica, usando dos decimales. A este valor se le añadirá su correspondiente calificación cualitativa, según la escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspenso bajo (D)
 - [3 – 5): Suspenso alto (C-)
 - [5 – 7): Aprobado (C+)
 - [7 – 9): Notable (B)
 - [9, 10]: Excelente (A)
- La realización fraudulenta de la PEC comportará la nota de suspenso en la PEC, con independencia del proceso disciplinario que pueda seguirse hacia el estudiante infractor. Recordad que las PECs se tienen que resolver de forma individual, no se pueden formar grupos de trabajo.

- Una vez publicada la nota definitiva de la PEC, no hay ninguna opción a mejorarla. La nota sólo servirá para la evaluación en el semestre actual y, ésta no se guardará para otros semestres.
- Las respuestas incorrectas no descuentan nada.
- Las PECs entregadas fuera del plazo establecido no puntúan y constarán como no presentadas.
- La nota de EC se computa a partir de las 3 mejores PECs que entreguéis, de las 4 que se realizan durante el curso. Para optar a MH, sin embargo, hay que entregar las 4 PECs.
- Es necesario resolver un cuestionario Moodle que complementa esta PEC.
- Del cuestionario pueden realizarse 5 intentos. La nota del cuestionario es la máxima puntuación obtenida en los 5 intentos.
- En la realización de la PEC, se valorará:
 - el uso correcto y coherente de conceptos teóricos estudiados en el módulo (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la claridad, concreción y calidad en la exposición de la solución de los ejercicios (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la capacidad de presentar adecuadamente la PEC (orden, formato, corrección ortográfica y de estilo, recursos tipográficos utilizados, tablas. . .) (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la correcta **resolución** del ejercicio y la **justificación** de los procedimientos (70 % del valor de cada ejercicio).

Formato y fecha de entrega

- **Esta parte de la PEC representa el 70 % de la nota final y el 30 % restante se obtiene realizando las actividades Moodle asociadas a la etiqueta *PEC3-evaluación*.**
- Recordad que es necesario justificar las respuestas.
- La PEC se debe escribir usando un editor de texto (latex, libreoffice, word,...) y entregar en formato PDF. El nombre del fichero tiene que ser *Apellido1_Apellido2_Nombre.PDF*.
- En la dirección de Internet <http://www.dopdf.com/> podéis descargaros un conversor gratuito a formato pdf. Otro conversor gratuito, en este caso online y para documentos con formado Word, lo podéis hallar en <http://www.expresspdf.com/>

- En la solución de esta PEC se puede usar CalcMe/Wiris como editor de ecuaciones y/o ayuda para comprobar los resultados.
- En el examen final presencial no es posible utilizar ningún tipo de calculadora por lo que es aconsejable realizar los cálculos de las PECs sin utilizar dicho instrumento.
- Recordad que **el límite de entrega de la PEC son las 23.59h del día 20/04/2020**

1. Considerad el sistema de ecuaciones lineales que tiene por matriz ampliada la matriz

$$M = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & 0 & k \end{array} \right)$$

Se pide:

- a) (Valoración de un 20 %) Determinad para qué valores de k y a se verifica que una de las soluciones del sistema es $(x = 2, y = a, z = 1)$.
 b) (Valoración de un 10 %) Encontrad todas las soluciones del sistema inicial para $k = 0$.

Solución:

- a) El sistema, que tiene por matriz ampliada M , es:

$$\left. \begin{array}{l} 2y + z = k \\ x - y = k \end{array} \right\}$$

Si sabemos que $(x = 2, y = a, z = 1)$ es una solución del sistema, entonces sustituyendo en las ecuaciones del sistema se obtiene:

$$\left. \begin{array}{l} 2a + 1 = k \\ 2 - a = k \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2a + 1 = 2 - a \\ 2 - a = k \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = 1/3 \\ 2 - a = k \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = 1/3 \\ 2 - (1/3) = k \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} a = 1/3 \\ k = 5/3 \end{array}}$$

- b) Para $k = 0$, el sistema que debemos resolver es:

$$\left. \begin{array}{l} 2y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{array} \right\}$$

De la segunda ecuación se obtiene la relación $x = y$ y de la primera ecuación obtenemos $z = -2y$. Así pues, las soluciones de este sistema son de la forma:

$$\boxed{(x = y, y = y, z = -2y)}.$$

2. Considerad los tres planos siguientes:

$$\pi_1 : -x + y = 1$$

$$\pi_2 : -kx + z = 1$$

$$\pi_3 : x - 3y + 2z = -1$$

Se pide:

- (Valoración de un 20 %) Determinad para qué valores del parámetro k los tres planos pasan por una misma recta.
- (Valoración de un 10 %) Razonad si la recta intersección del apartado anterior pasa por el punto $(x, y, z) = (1, 2, 0)$.

Solución:

- Recordemos que el estudio de la posición relativa de tres planos se puede hacer a partir de la discusión del consiguiente sistema formado por las tres ecuaciones de los planos [ver apuntes módulo 3, apartado 8, página 30]

$$\left. \begin{array}{rcl} -x + y & = & 1 \\ -kx & + & z = 1 \\ x - 3y + 2z & = & -1 \end{array} \right\}$$

Cuando este sistema sea compatible indeterminado y $\text{rang}(A) = \text{rang}(M) = 2$, tendremos que las infinitas soluciones del sistema son los puntos de la recta intersección de los tres planos.

La matriz de coeficientes, A , y la matriz ampliada, M , asociadas al sistema son:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -k & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \qquad M = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -k & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

En primer lugar, estudiaremos el rango de la matriz de coeficientes A

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -k & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 2k - 2$$

Si $k = 1$, entonces $\text{rang}(A) = 2$, puesto que $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Calculamos, para $k = 1$, el menor de orden 3 de la matriz ampliada que se obtiene orlando este menor, de orden dos no nulo, con la columna de términos independientes:

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow \text{rang}(M) = 2 \longrightarrow \text{Sistema compatible indeterminado}$$

Así pues, podemos afirmar que:

Si $k = 1$ los planos π_1 , π_2 y π_3 interseccionan todos ellos en una recta.

- b) Si queremos ver si el punto de coordenadas $(1, 2, 0)$ pertenece a la recta intersección de los tres planos, solo tenemos que comprobar si el punto es una de las infinitas soluciones del sistema. Consideramos el sistema para $k = 1$, y realizamos la sustitución $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$ y comprobamos que las tres ecuaciones del sistema se verifican:

$$\left. \begin{array}{rcl} -x + y & = & 1 \\ -x & + & z = 1 \\ x - 3y + 2z & = & -1 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 1, y = 2, z = 0 \quad \left. \begin{array}{rcl} -(1) + (2) & = & 1 \\ -(1) + (0) & = & 1 \\ (1) - 3(2) + 2(0) & = & -1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{rcl} 1 & = & 1 \\ -1 & \neq & 1 \\ -5 & \neq & -1 \end{array} \right\}$$

Dado que las coordenadas del punto no verifican las ecuaciones de los planos π_2 y π_3 , eso quiere decir que este punto no pertenece a ninguno de estos dos planos y en consecuencia tampoco pertenece a la recta intersección de los tres planos. Solo podemos afirmar que el punto $(1, 2, 0)$ es un punto del plano π_1 puesto que sí que verifica su ecuación.

3. Dado el sistema de ecuaciones con parámetros reales a , b , c y dos incógnitas x , y

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 5y = a \\ -x - 4y = b \\ 2x + y = c \end{array} \right\}$$

Se pide:

- (Valoración de un 20 %) Determinad la relación que tiene que verificar a , b y c para que el sistema sea compatible.
- (Valoración de un 10 %) Hallad la solución de este sistema si los parámetros verifican las relaciones $a = c = -2b$.
- (Valoración de un 10 %) Resolved el sistema inicial cuando $a = -1$, $b = 2$ y $c = 3$.

Solución:

- a) La matriz de coeficientes, A , y la matriz ampliada, M , asociadas al sistema son:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad M = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & a \\ -1 & -4 & b \\ 2 & 1 & c \end{array} \right)$$

Recordad que por el Teorema de Rouché-Fröbenius [ver apuntes módulo 3, apartado 4, página 13] un sistema de ecuaciones lineales es compatible si:

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(M)$$

Notemos que, $\text{rang}(A) = 2$, puesto que los menores más grandes de la matriz son los de orden dos, pues solo tiene dos columnas, y hay al menos un menor de orden 2 no nulo $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} \neq 0$.

Ahora si analizamos el $\text{rang}(M)$ y queremos que este sea 2, deberemos imponer que el único menor de orden tres de la matriz M sea nulo

$$|M| = \begin{vmatrix} 2 & 5 & a \\ -1 & -4 & b \\ 2 & 1 & c \end{vmatrix} = 7a + 8b - 3c$$

Por lo tanto,

el sistema es compatible si los valores de los parámetros verifican la ecuación $7a + 8b - 3c = 0$.

- b) Si los parámetros verifican $a = c = -2b$, observamos que a partir del resultado obtenido en el apartado (a), podemos afirmar que el sistema es compatible. Efectivamente, si $a = c = -2b$, entonces se verifica la condición $7a + 8b - 3c = 0$, puesto que si hacemos $a = -2b$ y $c = -2b$ se verifica la condición $7(-2b) + 8b - 3(-2b) = 0$.

El sistema que tenemos que resolver si $a = -2b$ y $c = -2b$ es:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -2b \\ -x - 4y = b \\ 2x + y = -2b \end{array} \right\}$$

Utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22] para determinar la solución de este sistema a partir de su matriz ampliada.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -2b \\ -1 & -4 & b \\ 2 & 1 & -2b \end{array} \right) \xRightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -2b \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \xRightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -2b \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(1) \quad 2 \cdot F2 + F1 \rightarrow F2 \quad \text{y} \quad F3 - F1 \rightarrow F3$$

$$(2) \quad 3 \cdot F3 - 4 \cdot F2 \rightarrow F3$$

El sistema equivalente que se obtiene por Gauss es:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -2b \\ -3y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -2b \\ y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 5(0)y = -2b \\ y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -b \\ y = 0 \end{array} \right\}$$

Así pues, la solución del sistema en función de los parámetros a , b y c que verifica $a = c = -2b$ es:

$$\boxed{x = -b \quad y = 0}$$

- c) Si consideramos los valores $a = -1$, $b = 2$ y $c = 3$, entonces a partir del resultado obtenido en el apartado (a), podemos afirmar que el sistema es compatible, pues estos valores verifican la condición $7a + 8b - 3c = 0$, efectivamente: $7(-1) + 8(2) - 3(3) = 0$.

El sistema que tenemos que resolver si $a = -1$, $b = 2$ y $c = 3$ es:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -1 \\ -x - 4y = 2 \\ 2x + y = 3 \end{array} \right\}$$

Utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22] para determinar la solución de este sistema a partir de su matriz ampliada.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -1 \\ -1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \xRightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \end{array} \right) \xRightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 5 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(1) \quad 2 \cdot F2 + F1 \rightarrow F2 \quad \text{y} \quad F3 - F1 \rightarrow F3$$

$$(2) \quad 3 \cdot F3 - 4 \cdot F2 \rightarrow F3$$

El sistema equivalente que se obtiene por Gauss es:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -1 \\ -3y = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 5y = -1 \\ y = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 5(-1) = -1 \\ y = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = 2 \\ y = -1 \end{array} \right\}$$

Por lo tanto, la solución del sistema cuando $a = -1$, $b = 2$ y $c = 3$ es:

$$\boxed{x = 2 \quad y = -1}.$$